DOKUMEN PRESENTASI & PANDUAN EKSEKUTIF

BLUEPRINT ALUR KERJA & FITUR SISTEM TTC ENTERPRISE ERP

Integrasi Proses Percetakan Offset Packaging: Marketing, Produksi, Logistik, Penjualan, & Akuntansi Finansial

Dokumen resmi perbandingan alur operasional, adopsi modul Bismillah MACRO.xlsm, standardisasi format Indigama 02, dan otomatisasi akuntansi keuangan Multi-Step.

PT. TEKNOGRAFI TRI CAWANASKA (TTC)

Versi Rilis: 2.5 (Audited & Synchronized)

Tanggal Dokumen: 09 November 2026

Disusun untuk: Stakeholder, Manajemen, Tim Marketing, & Tim Finance

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & ARSITEKTUR SISTEM

> **Visi Sistem:** Mengintegrasikan seluruh siklus hidup manufaktur percetakan offset dari penawaran harga pelanggan hingga terbitnya Laporan Laba Rugi dan Neraca secara otomatis, presisi, dan auditable tanpa jeda manual.

1.1 Tiga Pilar Penyelarasan Sistem

Sistem TTC Enterprise ERP dibangun melalui harmonisasi 3 basis data utama perusahaan:

Komponen Asal	Kelebihan / Karakteristik	Penerapan di Sistem Baru
Bismillah MACRO.xlsm	Data riil sales order percetakan, perhitungan titipan harga (adjustment unit), komisi marketing 2%, serta voucher pembayaran.	Diintegrasikan 100% pada modul *Sales Commission Page*, Invoice, dan jurnal otomatis akun `6101` (Beban Komisi Penjualan).
Sistem Indigama 02	Arsitektur ERP manufaktur yang teruji: Approval Form, Order Confirmation, SPK Mesin, Analisa Laba Rugi per Mesin Cetak.	Format laporan, struktur menu, kalkulasi HPP bahan baku vs operasional mesin, dan alur bertingkat diadopsi secara presisi.
TTC Modern Laravel Engine	Teknologi Laravel 10 + Filament 3, sistem multi-tier security, database relasional MariaDB/MySQL, dan Multi-Step Accounting.	Menjamin performa tinggi, laporan interaktif, audit trail lengkap, dan pembagian hak akses (role-based permissions).

1.2 Diagram Alur Bisnis End-to-End

1 **MARKETING & PRE-ORDER:** Customer Request ? Form Approval Teknis (Cek Desain, Plat, Warna, Kertas) ? Order Confirmation (OC) ? Sales Order (SO).

2 **KOMISI & ADJUSTMENT:** Perhitungan Titipan Harga Unit (Adjustment) & Komisi Sales (2%) otomatis terbit di menu *Sales Commission*.

3 **PERENCANAAN & PRODUKSI (PPIC):** Penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) ? Alokasi Mesin Cetak (Komori, Ryobi, Sakurai) ? Input Pelaporan Hasil Baik vs Rusak (Waste Sheet).

4 **LOGISTIK & DELIVERY:** Penerbitan Surat Jalan (SJ) riil ? Toleransi Pengiriman ? Driver & Kendaraan ? Pengiriman ke Gudang Customer.

5 **FINANCE & INVOICING:** Penarikan Surat Jalan Siap Tagih ? Penentuan Pajak (PPN 11% / Non-PPN) ? Terbit Invoice ? Pelunasan Pembayaran (Kas/Bank).

6 **AKUNTANSI & LAPORAN KEUANGAN:** Posting Jurnal Otomatis ? Buku Besar (General Ledger) ? Neraca Saldo ? Laba Rugi Global & Laba Rugi Mesin ? Neraca Balance.

2. DETAIL MODUL OPERASIONAL: MARKETING, PRODUKSI & LOGISTIK

2.1 Modul Marketing (Pre-Sales & Order)

Modul Marketing menangani transaksi komersial awal agar spesifikasi pesanan terkunci rapi sebelum masuk ke lantai produksi:

- **Master Customer:** Pengelolaan data pelanggan lengkap dengan legalitas, alamat pengiriman multi-cabang, PIC, NPWP, serta preferensi pajak (PKP/PPN atau Non-PPN).
- **Approval Form (AF):** Validasi teknis cetak sebelum order disepakati. Memuat checklist teknis kesiapan Desain/Layout, Film/Plate CTP, Jenis Kertas (Metalize, Ivory, Duplex, HVS), Jumlah Warna (4 warna, 5 warna, spot color), dan Finishing (Spot UV, Emboss, Pond/Die Cut, Lem).
- **Order Confirmation (OC):** Dokumen kesepakatan resmi dengan customer yang mengunci Harga Satuan / PCS, Total Nominal Order, Ketentuan Pembayaran (Term of Payment / TOP), Uang Muka (DP), dan Perkiraan Waktu Pengerjaan (Lead Time).
- **Sales Order (SO):** Konfirmasi pesanan resmi yang mengaktifkan antrean produksi ke bagian PPIC.

2.2 Modul Sales Commission & Adjustment (Macro Adoption)

Mengadopsi formula khusus dari `Bismillah MACRO.xlsm` (sheet *DOC_Comm*) untuk menghitung komisi sales & titipan harga secara transparan:

Komponen	Rumus & Logika	Dampak Akuntansi
Revenue Gross	`Qty Kirim × Harga Jual Satuan`	Mencatat potensi bruto penjualan.
Adjustment (Titipan)	`Qty × Nominal Titipan per Unit`	Dialokasikan sebagai penyesuaian harga non-operasional.
Revenue After Adj.	`Revenue Gross - Total Adjustment`	Basis pengenaan persentase komisi marketing.
Marketing Comm (2%)	`2% × Revenue After Adjustment`	Otomatis dicatat sebagai Beban Komisi Penjualan (Akun `6101`).
Net Revenue TTC	`Revenue After Adj. - Marketing Comm`	Pendapatan bersih riil yang diterima perusahaan.

2.3 Modul Produksi & Logistik (Delivery)

- **SPK (Surat Perintah Kerja):** Diterbitkan per mesin cetak dengan alokasi target lembar plano cetak, pisau pond, dan waktu giliran mesin.
- **Laporan Hasil Cetak (Printing):** Operator mencatat jumlah lembar cetak baik (*good run*), lembar rusak/rusak setel (*waste sheet*), serta semi-waste. Data ini otomatis menjadi dasar analisis biaya HPP riil pada Laporan Laba Rugi per Mesin Cetak.
- **Surat Jalan (SJ):** Diterbitkan ketika barang jadi telah lolos Quality Control (QC). Surat Jalan memvalidasi qty riil yang dikirim ke pelanggan, nama driver ekspedisi, dan nomor polisi kendaraan. *Surat Jalan inilah yang menjadi syarat mutlak penerbitan Invoice* .

3. MODUL FINANCE: INVOICING, KAS/BANK & PAJAK (PPN / NON-PPN)

3.1 Alur Invoicing & Integrasi Tagihan

Proses penagihan di Finance tidak lagi diinput manual, melainkan ditarik langsung dari Surat Jalan yang valid:

> **Prinsip Anti-Double Invoice:** Surat Jalan yang sudah dibuatkan invoice akan otomatis terkunci dan tidak bisa ditagihkan dua kali. Finance hanya dapat memilih Surat Jalan yang barangnya benar-benar sudah dikirim.

3.2 Penanganan PPN (11%) vs Non-PPN (0%)

Sistem menyediakan fleksibilitas penuh dalam menangani pesanan resmi (Faktur Pajak) dan pesanan non-faktur:

Kategori	Alur di Form Invoice	Jurnal Akuntansi Otomatis
PPN 11% (PKP) PAKAI FAKTUR	Pilih opsi *PPN 11%*. Sistem otomatis menghitung DPP, PPN 11%, dan Grand Total tagihan secara instan.	(D) 1121 - Piutang Usaha (Gross) (K) 4101 - Penjualan Usaha (DPP) (K) 2121 - Utang PPN Keluaran (11%)
Non-PPN (0%) TANPA FAKTUR	Pilih opsi *Non-PPN (0%)*. Nilai PPN menjadi Rp 0, Grand Total sama dengan nilai subtotal order.	(D) 1121 - Piutang Usaha (K) 4101 - Penjualan Usaha

3.3 Fitur Unggulan Invoice & Penagihan

- **Badge Status Pajak & Filter Dropdown:** Tabel Invoice menampilkan badge hijau *PPN 11%* beserta nominal rupiah pajaknya, atau badge abu-abu *NON-PPN*. Dilengkapi filter 1-klik untuk menyaring khusus PPN atau Non-PPN.
- **1-Click Action Toggle Pajak:** Finance dapat mengubah invoice yang sudah terbit dari Non-PPN ke PPN 11% (atau sebaliknya) hanya dengan 1 klik pada menu aksi. Sistem otomatis merevisi Grand Total, Sisa Tagihan, dan menjurnal ulang pembukuan akuntansi.
- **Pemotongan DP Otomatis:** Down payment (uang muka) yang dibayarkan saat Order Confirmation otomatis memotong total tagihan invoice sehingga menampilkan *Sisa Tagihan (AR)* yang akurat.
- **Cetak & Preview Dokumen:** Tombol *Preview PDF* dan *Download PDF* siap cetak dengan template profesional berlogo perusahaan, rincian item, terbilang rupiah, dan tanda tangan legal.
- **Struktur Total Faktur & Sinkronisasi Terbilang:** Baris *Total IDR* pada faktur cetak selalu menampilkan nilai riil transaksi (Grand Total) yang sinkron 100% dengan kalimat *Terbilang*. Invoice yang telah lunas otomatis menampilkan badge resmi **LUNAS (PAID)** serta status pembayaran transparan tanpa menampilkan angka total Rp 0 yang membingungkan.

3.4 Pelunasan Pembayaran (Invoice Payment) & Matching Multi-Pesanan

- **Mendukung Pembayaran Penuh & Bertahap:** Fleksibel untuk pelunasan lunas (*Paid*) maupun cicilan bertahap (*Partial*) dengan pemantauan sisa piutang secara *real-time*.
- **Alur Pesanan Jamak (Multi-Order / Multi-Item):**
  - *Multi-Item dalam 1 Order:* Satu nomor PO customer dapat memuat banyak item produk sekaligus menggunakan mode Multi-Material. Seluruh item tercakup dalam satu Surat Jalan dan satu Invoice dengan total tagihan terkonsolidasi.
  - *Pelunasan Pembayaran Gelondongan (1 Transfer untuk Banyak Invoice):* Jika pelanggan mentransfer 1 nominal sekaligus untuk melunasi beberapa nomor invoice, kasir dapat memanfaatkan tombol aksi **"Create & Create Another"**. Setiap invoice dialokasikan nominalnya masing-masing dengan mencantumkan nomor referensi transfer yang sama pada memo, sehingga seluruh invoice langsung berstatus Lunas (Piutang = Rp 0) dan mutasi rekening koran bank tercatat akurat.
- **Auto-Fill Keterangan Otomatis:** Saat invoice dipilih pada form pembayaran, kolom *Keterangan* langsung terisi otomatis format standar `Pembayaran Invoice [No. Invoice] - [Nama Customer]`, mengurangi beban ketik kasir dan mencegah salah input.
- **Ayat Jurnal Akuntansi Otomatis 100%:** Begitu pembayaran disimpan, mesin akuntansi (Treasury Service) langsung memposting ayat jurnal berpasangan (Double-Entry) ke Buku Besar:
  • (Debit) Akun Kas/Bank Tujuan
  • (Kredit) Akun Piutang Usaha Pelanggan

4. STRUKTUR MENU REPORT & LAPORAN KEUANGAN EKSEKUTIF

4.1 Restrukturisasi Sidebar Menu Report

Untuk menjaga kerapian antarmuka dan kemudahan navigasi manajemen, menu **Report** dikelompokkan secara ringkas menjadi **3 Menu Utama**:

Menu Utama	Isi / Sub-Fitur	Tujuan Manajerial
1. Report Finance EXECUTIVE HUB	Sub-tab terpadu: • Laba Rugi (Global) • Laba Rugi (Mesin) • Laporan Neraca • Trial Balance • General Ledger	Laporan komprehensif akuntansi, evaluasi kesehatan keuangan, dan audit trail pergerakan kas & utang-piutang.
2. Report Produksi OPERASIONAL	Rekapitulasi SPK harian, output cetak per shift/operator, dan rasio waste paper per jenis kertas.	Evaluasi produktivitas lantai pabrik, efisiensi waktu pengerjaan, dan pengendalian tingkat kerusakan bahan.
3. Report PO VS PB SUPPLY CHAIN	Analisa perbandingan Purchase Order (PO bahan baku) terhadap Penerimaan Barang (PB gudang).	Pengawasan ketepatan kirim supplier, pencegahan over-order, dan rekonsiliasi faktur pembelian bahan baku.

4.2 Rincian 5 Laporan Keuangan Utama & Fitur Interaktif Terkini

1. Laporan Laba Rugi (Global) — Multi-Step Income Statement:

Menyajikan perhitungan pendapatan kotor, retur/diskon, Pendapatan Bersih (100% basis), Harga Pokok Penjualan (HPP bahan baku), Laba Kotor (Gross Profit), Beban Operasional (Penjualan, Komisi, Umum, Gaji), Laba Operasional (EBIT), Pendapatan/Beban Lain-Lain, hingga Laba/Rugi Bersih Periode Berjalan lengkap dengan Margin %.

2. Laporan Laba Rugi per Mesin Cetak (RAnalisaAccounting Indigama):

Menganalisis margin keuntungan riil yang disumbangkan oleh masing-masing unit mesin offset (Komori Lithrone, Ryobi, Sakurai Oliver) dengan membandingkan pendapatan cetak terhadap biaya riil kertas, tinta, plat, listrik mesin, dan waste sheet.

3. Laporan Neraca (Balance Sheet) — Skontro 2 Kolom Sehat & Balance:

Menampilkan posisi keuangan perusahaan dengan perbandingan *Total Aktiva (Aset Lancar + Aset Tetap)* terhadap *Total Pasiva (Kewajiban Jangka Pendek + Ekuitas Modal)*. Dilengkapi indikator kesehatan likuiditas (Current Ratio) dan solvabilitas (Debt to Equity). Neraca dipastikan **100% Balance (Aktiva == Pasiva)**.

4. Trial Balance (Neraca Saldo Rekapitulasi):

Tabel rekapitulasi mutasi Debit dan Kredit seluruh Chart of Accounts (COA) untuk memastikan tidak ada pencatatan yang pincang sebelum penutupan buku akhir bulan. Dilengkapi tombol ekspor PDF server-side.

5. General Ledger (Buku Besar Komprehensif):

Menampilkan histori kartu ledger per akun COA (misal: Kas, Bank BCA, Piutang Usaha, Penjualan, Utang PPN). Dilengkapi filter akun, tanggal transaksi, running balance saldo akhir, wrap teks uraian yang rapi tanpa tumpang tindih, serta tombol server-side Preview & Download PDF resmi.

Penyempurnaan Tampilan & Navigasi Terbaru (Update Fix):

- **Live Preview & Download PDF (Server-Side DomPDF):** General Ledger dan Trial Balance kini memiliki tombol *Preview PDF* (tab browser interaktif) dan *Download PDF* (file langsung unduh) tanpa blank screen dan berformat bersih.
- **Optimalisasi Dark Mode Nyaman & Kontras Tinggi:** Modul finance diselaraskan dengan kontras tinggi, teks dan badge jelas terbaca, serta proteksi *print-safe* (otomatis kembali ke latar putih saat dicetak ke PDF/kertas).
- **Tabel Responsif & Akses Cepat Master COA:** Tabel pembukuan lebar didukung *smooth horizontal scroll* tanpa terpotong, serta tombol shortcut langsung menuju Master COA terhubung 100% aktif tanpa error 404.

5. KESIMPULAN, KEAMANAN & CHECKLIST KESIAPAN

5.1 Matriks Nilai Tambah bagi Manajemen & User

Peran User	Sebelumnya (Manual / Spreadsheet)	Setelah Menggunakan Sistem Baru
Direksi / Owner	Menunggu rekap manual akhir bulan, risiko selisih data kas dan piutang, sulit memantau performa per mesin.	Dapat melihat Laba Rugi real-time, profitabilitas mesin, dan Neraca keuangan kapan saja dalam 1 klik dari gadget/laptop.
Tim Marketing	Hitungan komisi dan titipan adjustment rawan salah hitung, arsip PO terpisah-pisah.	Perhitungan komisi 2% dan adjustment otomatis transparan, status voucher pembayaran komisi tercatat rapi.
Tim Produksi / PPIC	Data waste sheet dan lembar cetak sering tidak sinkron dengan bagian keuangan.	Pencatatan hasil baik vs rusak langsung terhubung ke analisa HPP mesin dan Surat Jalan pengiriman.
Tim Finance & Pajak	Harus membuat faktur dan jurnal satu per satu, rawan selisih antara invoice dan buku besar.	Tinggal tarik Surat Jalan siap tagih, pilih PPN 11% atau Non-PPN, jurnal piutang & kas/bank ter-posting otomatis.

5.2 Keamanan & Integritas Data

- **Role-Based Access Control:** Hak akses dipisahkan ketat (Admin, Marketing, Produksi, Gudang, Finance, Direksi). Bagian produksi tidak dapat melihat harga invoice/komisi, dan bagian marketing tidak dapat mengubah jurnal akuntansi.
- **Audit Trail:** Setiap pembuatan, perubahan, dan penghapusan data mencatat waktu transaksi dan identitas pengguna.
- **Database Relational Integrity:** Data yang sudah memiliki referensi transaksi (misal: Customer yang sudah memiliki Invoice) terkunci aman dan tidak dapat terhapus secara tidak sengaja.

5.3 Penutup

Sistem TTC Enterprise ERP telah siap 100% untuk tahap demonstrasi dan operasional harian. Seluruh alur kerja telah divalidasi dengan data transaksi riil *Bismillah MACRO.xlsm* dan arsitektur *Indigama 02*.

Mengetahui,
Manajemen PT. TTC

(_____)

Disiapkan oleh,
Tim Implementasi Sistem

(_____)